DOF2

Team 1 | 양현석 권현수 박세영 강건우

목차

- PhysX
- Physics Asset
- Ragdoll
- Vehicle
- Depth of Field
- Cloth

PhysX

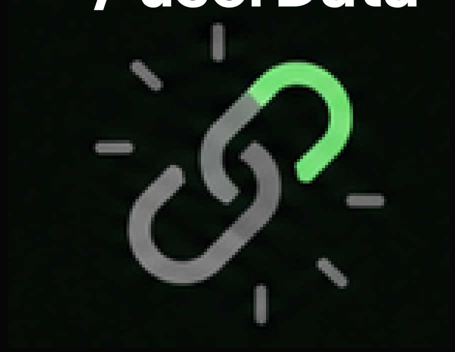
물리 시뮬레이션을 담당하는 SDK

Engine

Object

↔

BodyInstance / userData



Engine ↔ PhysX 연결

↔

PhysX Core

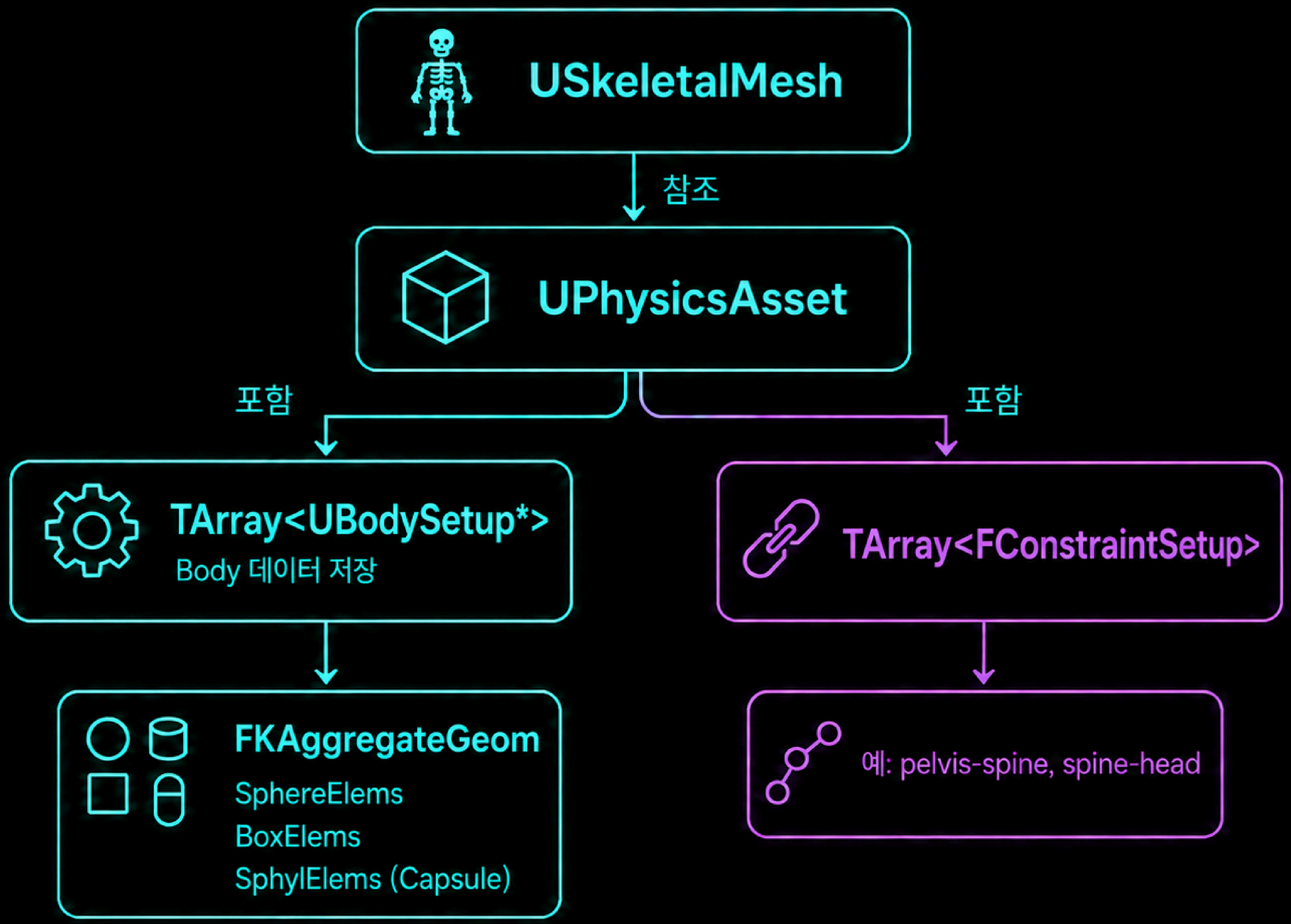
물리 객체 시뮬레이션 담당

- Foundation (SDK 기반)
- Physics (Actor / Shape 생성)
- Scene (시뮬레이션 실행)
- Material (마찰 / 반발 계수)

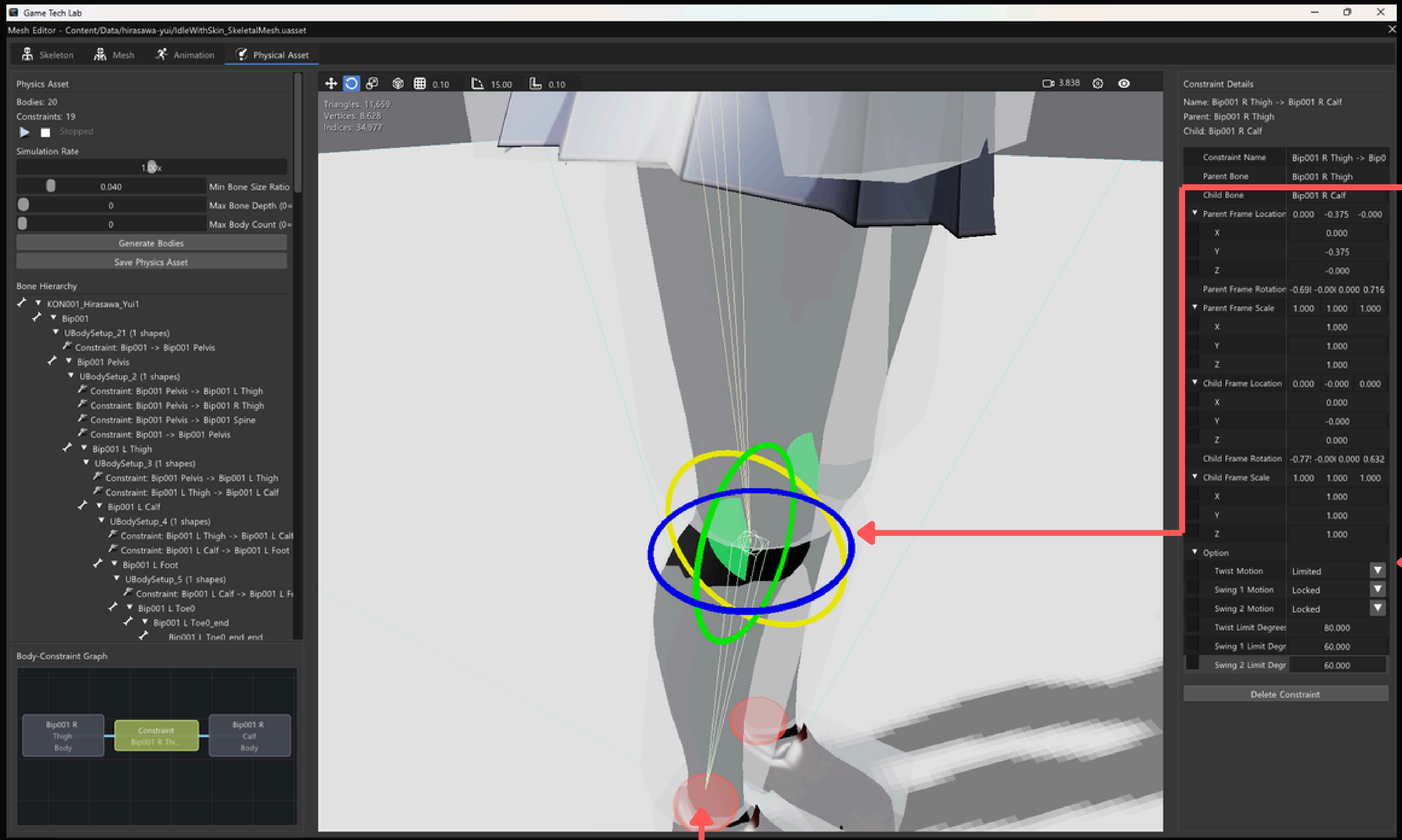
전체 흐름

Engine	→	PhysX	→	PhysX	→	Engine
입력 반영		simulate(dt)		fetchResults		결과 반영

Physics Asset



Physics Asset Editor

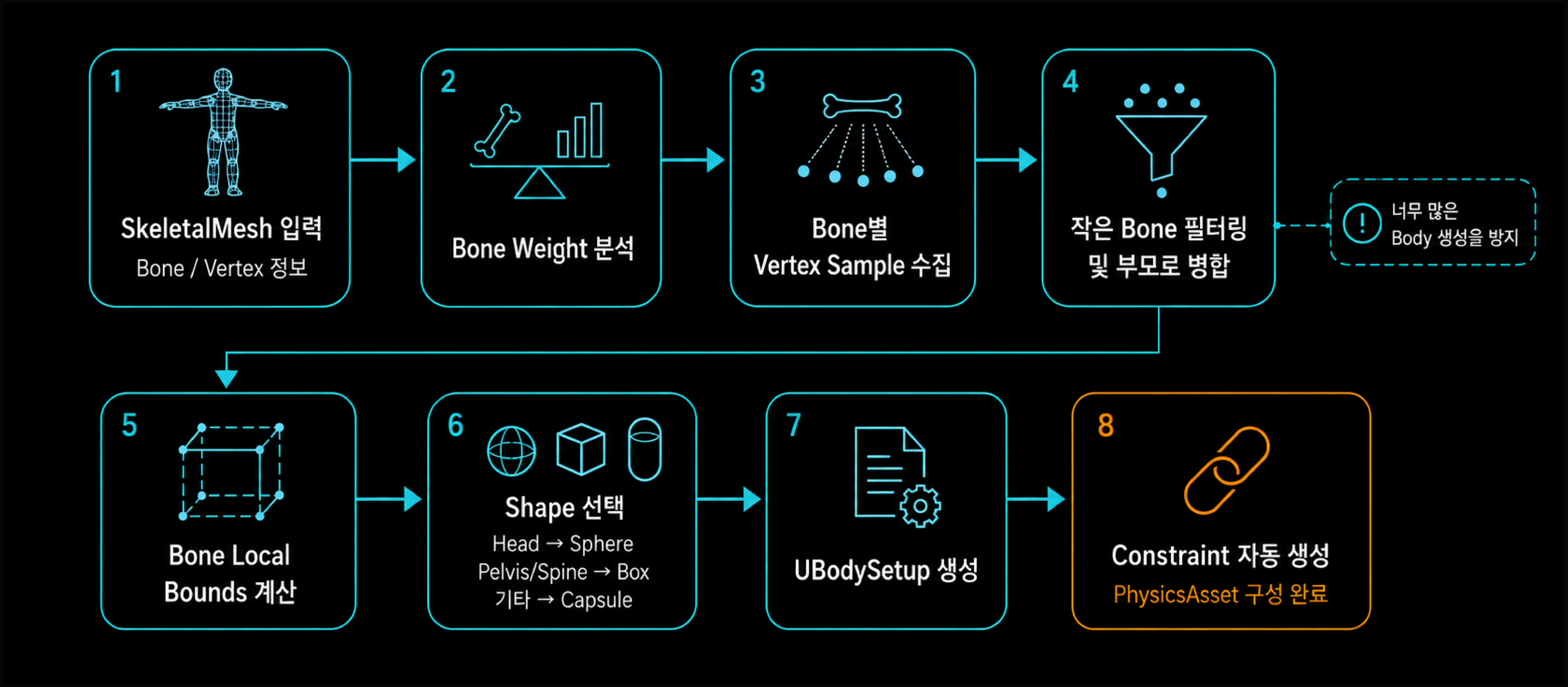


각 Bone에 연결된 Body의 collision primitive 편집

Free / Limited / Locked
옵션 선택 가능

Constraint의 Angular Limit 시각적 편집 가능

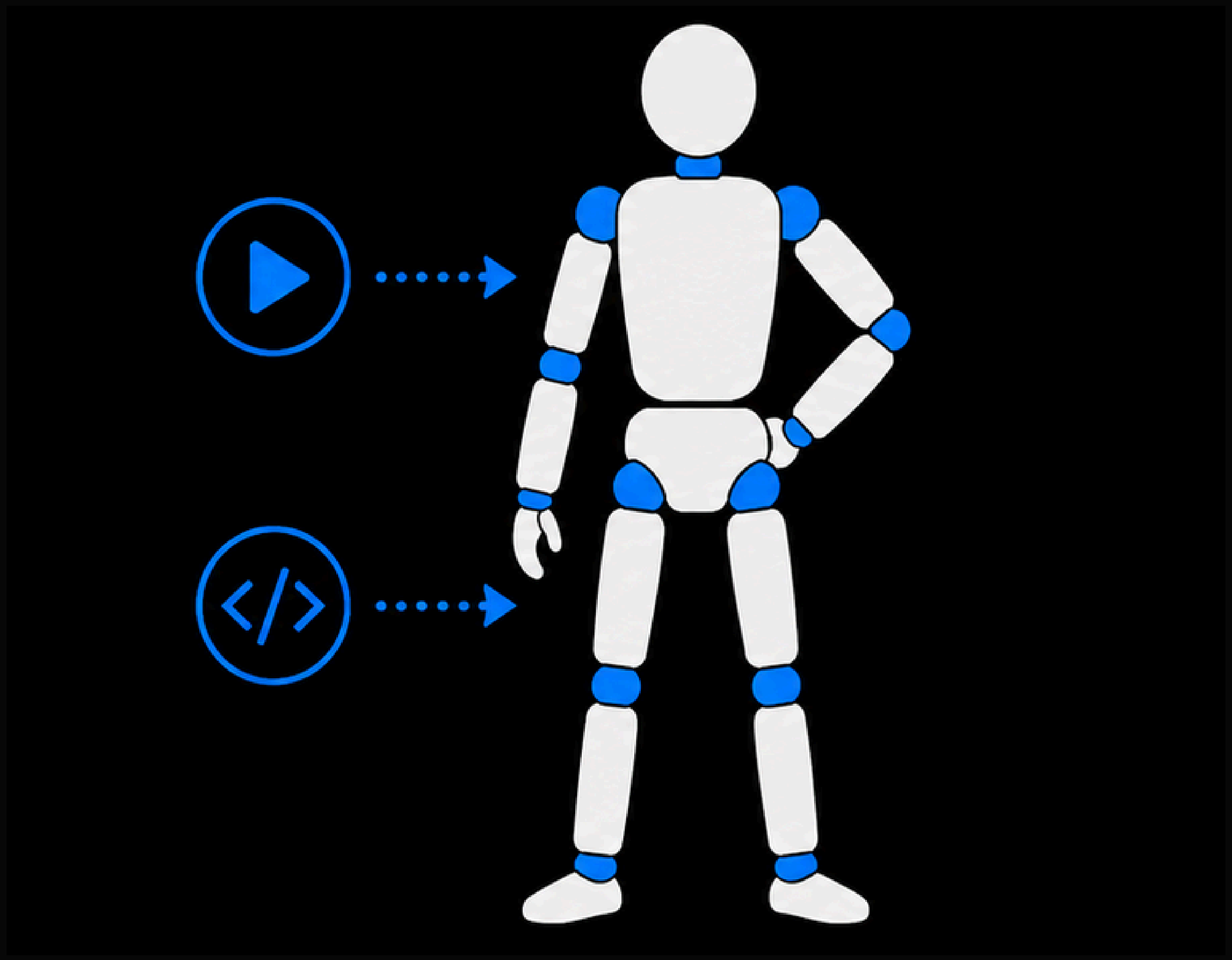
Body Auto Generate



Ragdoll

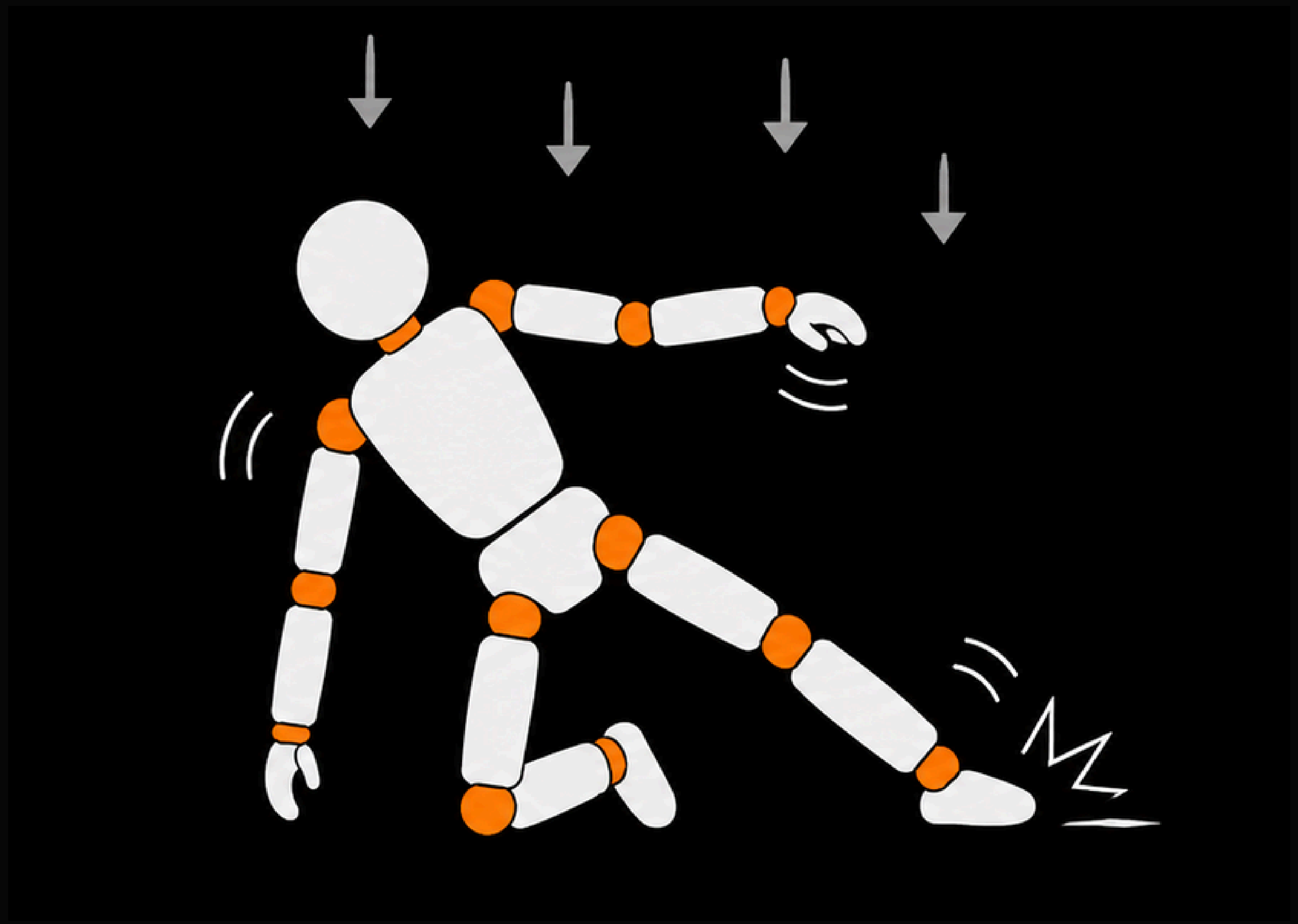
Kinematic Mode

애니메이션/코드 제어



Dynamic Mode

물리 엔진 제어



Ragdoll

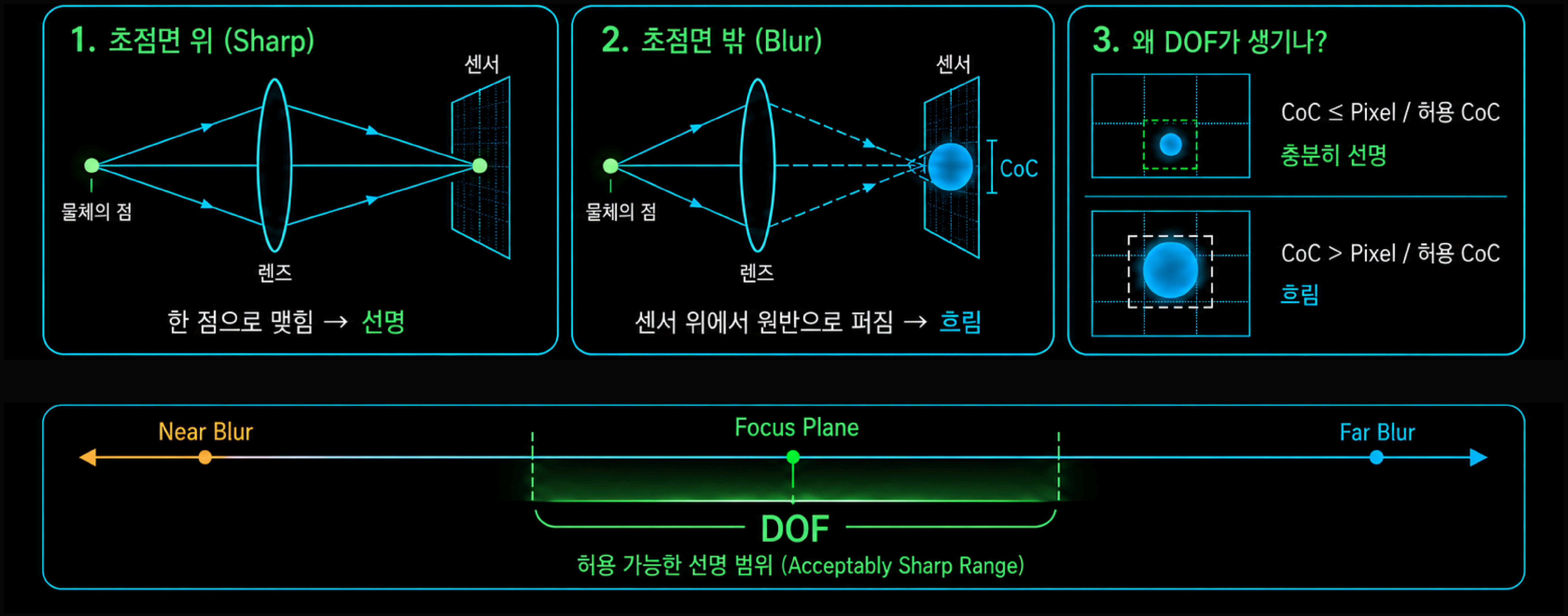

1
PhysicsAsset
BodySetups / ConstraintSetups
2
InstantiatePhysicsAssetBodies()
PxRigidDynamic + PxD6Joint 생성
3
SetSimulateRagdoll(true)
현재 Animation Pose → Physics Body Sync
4
PhysX Simulate
물리 시뮬레이션 실행
5
SyncPhysicsAssetBodiesToBones()
Physics Body Pose → Bone Transform 반영

Vehicle

매 프레임 흐름

Engine	→	PhysX	→	PhysX	→	PhysX	→	Engine
입력 감지		SmoothInput		Suspension Raycast		PxVehicleUpdates		결과 반영

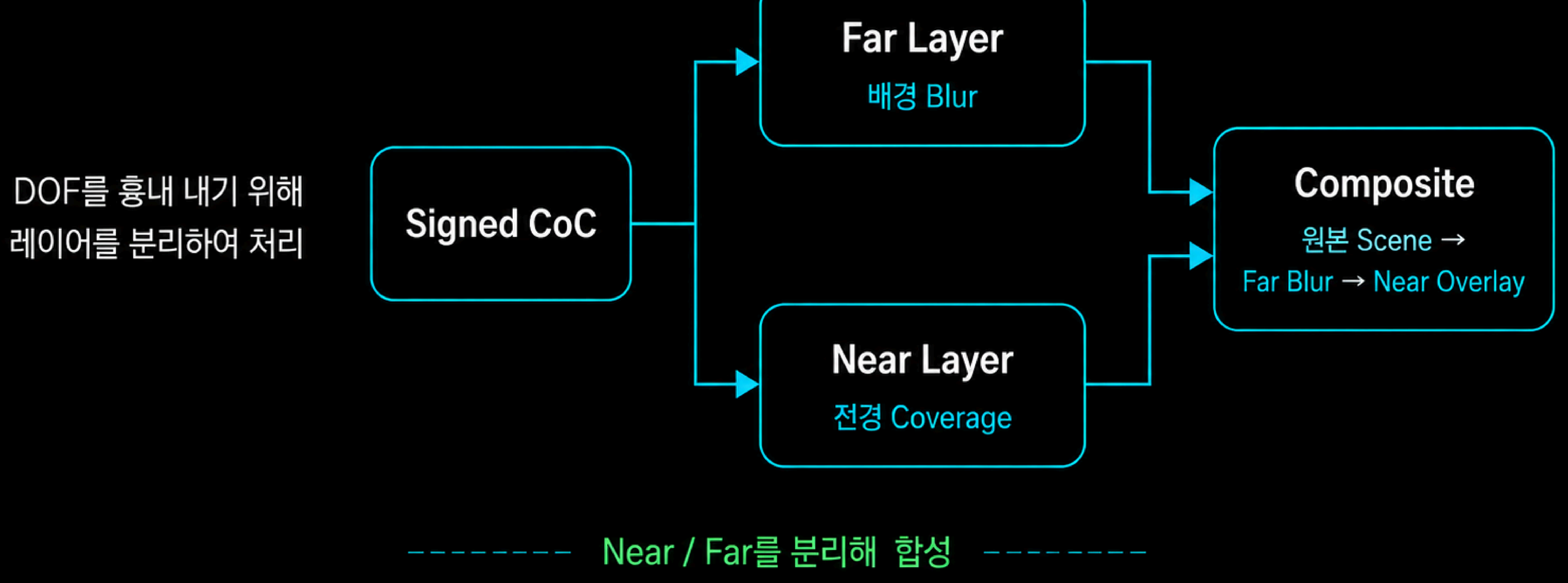
Depth of Field



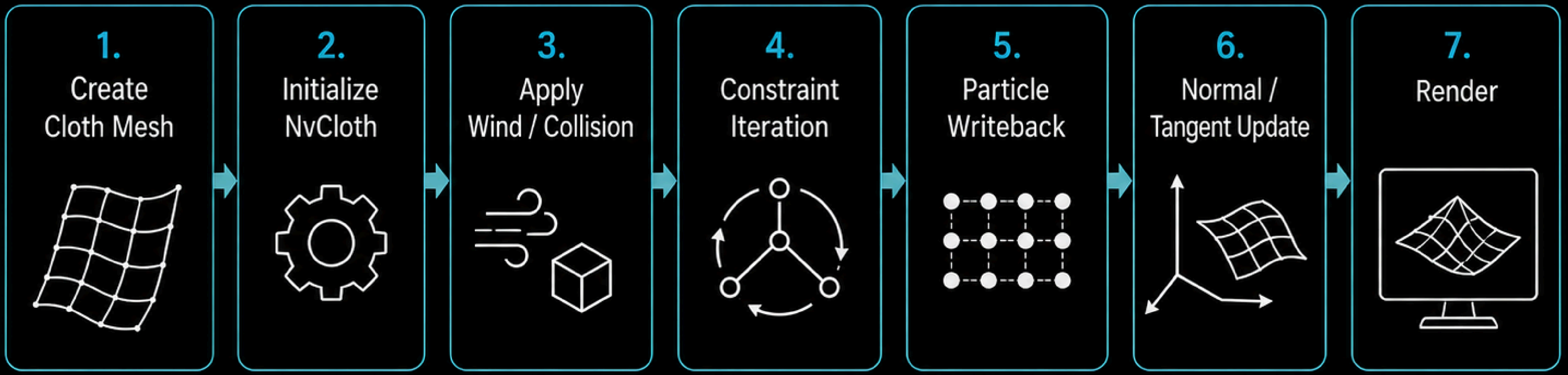
CoC: Circle of Confusion

Depth of Field

4. 엔진에서의 근사



Cloth



Constraint Solve 개요

- **Edge Constraint:** 인접 Particle 사이 거리/늘어짐 유지
- **Pin (invMass = 0):** 고정된 Particle을 기준으로 형태 유지
- **Collision Constraint:** PhysX Scene Shape를 NvCloth Primitive로 변환하여 충돌 보정
- **PBD Iteration:** 예측 위치를 반복 보정하여 최종 위치 계산

외력으로 예측 위치를 계산한 뒤 Constraint Solve를 반복하여 최종 위치를 결정

Particle + Constraint 기반 시뮬레이션 결과를 **엔진 렌더링 경로**에 반영

시연